Kreimer–Connes Hopf 代数と Wright Brothers α^{-1} 公式: Rigorous 導出に向けた研究プログラム

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Dirk Kreimer が 1997 年以降開発した Feynman diagram の Hopf 代数構造 [1]，および Connes–Kreimer による繰り込み理論の非可換幾何的定式化 [2, 3] は，摂動 QED を **arithmetic motivic periods** の言語で記述する枠組みを与えた．一方，Wright Brothers プログラムは観測される $\alpha^{-1} \approx 137.036$ を Bernoulli 数と zeta 特殊値の閉形式で表現する公式を提案した [10]．本稿はこれら二つの独立な研究の接続点を systematic に洗い出し，Wright Brothers α^{-1} 公式を Kreimer Hopf 代数から**第一原理的に導出する研究プログラム**を提示する．鍵となる観察: (i) Kreimer 形式では摂動 QED の loop 積分が motivic period (multiple zeta values, polylogarithms) に評価される，(ii) Wright Brothers formula の $2/|B_2|, 4/|B_4|$ 項は E_{2k} Eisenstein 係数と同一形式で，Kreimer の Feynman graph Hopf 代数の B^+ 作用素 (Bogoliubov) の anomalous dimensions と関係する可能性，(iii) $\zeta(6) - \zeta(7)$ 補正項は QED の高次 loop に自然に現れる multiple zeta values (MZV) の single zeta 近似．本稿は実際の loop 積分計算を伴わない conceptual research program として位置付けられ，rigorous 計算は今後の課題．しかし具体的な作業項目と検証方法を提案し，Wright Brothers プロジェクトが established mathematical physics の方法論で検証可能であることを示す．

Contents

1 序 **2**
- 1.1 Wright Brothers α^{-1} 公式の現状 . . . 2
- 1.2 公式の位置付け . . . 2

2 Kreimer Hopf 代数の review **2**
- 2.1 基本構造 . . . 2
- 2.2 QFT への適用 . . . 3
- 2.3 Renormalization group . . . 3
- 2.4 Motivic periods と MZV . . . 3
- 2.5 QED への具体例: electron $g-2$ . . . 3

3 Wright Brothers 公式との接続仮説 **3**
- 3.1 主張: 公式 (1) は Kreimer 展開の具体例 . . . 3
- 3.2 根拠 1: Bernoulli 数の Feynman integral 内登場 . . . 4
- 3.3 根拠 2: Eisenstein と QED partition function . . . 4
- 3.4 根拠 3: Kreimer の main theorem . . . 4

4 具体的研究プログラム **4**
- 4.1 Step 1: 1-loop 計算の再検討 . . . 5
- 4.2 Step 2: 2-loop 計算 . . . 5
- 4.3 Step 3: 高次 loop の MZV 展開 . . . 5
- 4.4 Step 4: g parameter の decoding . . . 5
- 4.5 Step 5: 全 loop の resummation . . . 6

5 代替: Eisenstein から α^{-1} を直接書く試み **6**
5.1 Eisenstein E_2 and E_4 at $i\infty$ (cusp) 6
5.2 Modular sum 7
5.3 E_2 anomaly contribution to g? 7
5.4 Trial ansatz 7

6 Open problems **7**

7 Wright Brothers への impact **8**

8 結論 **8**

1 序

1.1 Wright Brothers α^{-1} 公式の現状

先行 note [10] は観測される $\alpha^{-1} = 137.036$ に対する以下の arithmetic 表現を提案した:

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + g\left(\frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|}\right) + d(\zeta(2d-2) - \zeta(2d-1)) \tag{1}$$

$d = 4$ (時空次元), $g \approx 0.038$:

項	数値	解釈
$2/\lvert B_2\rvert = 12$	12.000	E_2 Eisenstein
$4/\lvert B_4\rvert = 120$	120.000	E_4 Eisenstein $\div 2$
Sum	132.000	"Arithmetic leading"
$g \times 132$	5.016	"Running correction"
$4(\zeta(6) - \zeta(7))$	0.0362	"Zeta correction"
Total	137.052	Wright Brothers predicted
Observed	137.036	CODATA
Difference	0.016	0.01%

1.2 公式の位置付け

この公式は以下の性質を持つ:

- **観測との精度**: 10^{-4}
- **数値的再現性**: 既知の Bernoulli 数, zeta 値のみから計算可能
- **物理的導出**: 未完．g パラメータと ζ 項の origin が明示的でない
- **Look-elsewhere risk**: 多くの arithmetic 式の中から観測に近いものが選ばれている可能性

本稿の目標: 公式 (1) を Kreimer Hopf 代数 framework の下で **rigorous に導出する path** を示す．成功すれば Wright Brothers は post-hoc fitting から first-principles derivation への移行を果たす．

2 Kreimer Hopf 代数の review

2.1 基本構造

Kreimer は 1997 年 [1] に，rooted tree (Feynman graph を tree に decompose したもの) の集合に Hopf 代数構造を見出した．

基礎対象: 連結 rooted tree (あるいは Feynman graph) の集合 $\mathcal{T}$．

積 (product): Disjoint union．

$$t_1 \cdot t_2 = t_1 \sqcup t_2 \tag{2}$$

余積 (coproduct): $\Delta(t)$ は t から subtree を admissible に削除する方式の総和:

$$\Delta(t) = t \otimes 1 + 1 \otimes t + \sum_c P_c(t) \otimes R_c(t) \tag{3}$$

c は admissible cut, P_c, R_c は pruned/remaining 部分．

counit: $\varepsilon(t) = 0$ for $t \neq 1$, $\varepsilon(1) = 1$.

antipode: 帰納的に定義．

これにより $(\mathcal{T}, \cdot, 1, \Delta, \varepsilon, S)$ が Hopf 代数 $\mathcal{H}_{\mathrm{rt}}$ となる．

2.2 QFT への適用

Connes–Kreimer (1998) [2] は，摂動 QFT の繰り込みがこの Hopf 代数の character としての構造を持つことを示した．

Character: $\phi : \mathcal{H} \to \mathcal{A}$ ($\mathcal{A}$ は target algebra, 典型的には Laurent 級数)．

Birkhoff 分解: 任意の character ϕ は

$$\phi = \phi_- \cdot \phi_+ \tag{4}$$

と分解される (ϕ_-: counterterm, ϕ_+: renormalized value)．

この分解が **Bogoliubov 繰り込みと等価**であることは Kreimer 1999 で証明された [4]．

2.3 Renormalization group

Connes–Kreimer (2000) [3] は RG flow も Hopf 代数の言葉で表現した．具体的には，character 群 $G_{\mathcal{H}}$ の中で RG 群は specific な 1-parameter 部分群．β 関数は Hopf 代数的構造から純粋に導かれる．

2.4 Motivic periods と MZV

Brown, Kreimer, Connes–Marcolli (2000 年代) [5, 6] は，摂動 QFT の Feynman 積分が多くの場合 **multiple zeta values** (MZV) に評価されることを示した:

$$\zeta(s_1, s_2, \ldots, s_k) = \sum_{n_1 > n_2 > \cdots > n_k \geq 1} \frac{1}{n_1^{s_1} \cdots n_k^{s_k}} \tag{5}$$

$k = 1$ で通常の zeta，$k \geq 2$ で MZV．MZV は Beilinson, Deligne の motivic period 予想の中心対象で，Wright Brothers の alphabet の延長線上にある．

2.5 QED への具体例: electron $g - 2$

電子の異常磁気モーメント a_e は QED の flagship 精密計算:

$$a_e = a_e^{(2)}(\alpha/\pi) + a_e^{(4)}(\alpha/\pi)^2 + a_e^{(6)}(\alpha/\pi)^3 + a_e^{(8)}(\alpha/\pi)^4 + \ldots \tag{6}$$

$$a_e^{(2)} = 1/2 \tag{7}$$

$$a_e^{(4)} = -0.328478966\ldots = \text{polynomial in } \zeta(3), \ln 2, \pi^2 \tag{8}$$

$$a_e^{(6)} = 1.181241456\ldots = \text{contains } \zeta(3), \zeta(5), \ln^2(2), \mathrm{Li}_4(1/2) \tag{9}$$

$$a_e^{(8)} = -1.9114\ldots \tag{10}$$

$$a_e^{(10)} = 9.16\ldots \tag{11}$$

各 loop order で新しい arithmetic 定数 (MZV, polylogarithm) が登場．Kreimer の枠組みはこれらを systematic に生成する．

3 Wright Brothers 公式との接続仮説

3.1 主張: 公式 (1) は Kreimer 展開の具体例

予想 1 (Main conjecture)．*Wright Brothers* 公式

$$\alpha^{-1} = \frac{2}{|B_2|} + \frac{4}{|B_4|} + g(\ldots) + d(\zeta(2d-2) - \zeta(2d-1)) \tag{12}$$

は，*Kreimer Hopf* 代数における α^{-1} の *character* 表現の低次近似である．具体的*:*

- $2/|B_2|, 4/|B_4|$ は *Feynman graph Hopf* 代数の特定の *tree* の *anomalous dimension* に対応する *Bernoulli* 表現
- $g(\ldots)$ は *RG running (Connes–Kreimer renormalization flow)*
- $4(\zeta(6) - \zeta(7))$ は高次 *MZV* 展開の *single-zeta* 近似

3.2 根拠 1: Bernoulli 数の Feynman integral 内登場

摂動 QED の loop 積分では，dimensional regularization による $\Gamma(\epsilon)$ 展開で Bernoulli 数が登場する:

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma + \epsilon\left(\frac{\gamma^2}{2} + \frac{\pi^2}{12}\right) + \epsilon^2\left(-\frac{\gamma^3}{6} - \frac{\gamma\pi^2}{12} - \frac{\zeta(3)}{3}\right) + \ldots \tag{13}$$

$\pi^2/12 = \zeta(2)/2 = \pi^2 B_2$ で Bernoulli B_2 が直接登場．$\Gamma(\epsilon)^n$ 展開には B_{2k} の高次が自然に現れる．

さらに，Mellin 変換と zeta regularization を経由すると，$\zeta(-n) = -B_{n+1}/(n+1)$ という関係で Bernoulli が反映される．

3.3 根拠 2: Eisenstein と QED partition function

QED の effective action の熱核展開 (Schwinger 1951) [7] は Seeley–DeWitt coefficient と関係し，これらは Bernoulli 数を含む．具体的:

$$\operatorname{Tr} e^{-tH} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k t^{k-d/2} \tag{14}$$

$d =$ 時空次元, a_k は Seeley–DeWitt coefficient.

a_k は manifold の曲率・接続で書かれる polynomial で，係数に ζ 特殊値 / Bernoulli 数が登場する (Euler characteristic, Gauss–Bonnet 等から).

これは E_{2k} Eisenstein の Fourier 展開と構造的に類似．両者とも「ある geometric 対象の spectral data」を Bernoulli で書く．

Wright Brothers の主張: 観測される α^{-1} は，このような spectral expansion の特定の combination.

3.4 根拠 3: Kreimer の main theorem

Kreimer 1999 [4] の main theorem: 繰り込み定数 Z は Hopf 代数の primitive element (原始元) に対して multiplicative:

$$Z = \exp\left(\sum_{\text{primitive } p} z_p \log \mu\right) \tag{15}$$

primitive element p の係数 z_p が「loop integral の MZV 評価」に対応する．

Wright Brothers g parameter は，ある primitive element collection の z_p の sum．これを rigorous に計算するのが研究課題.

4 具体的研究プログラム

Wright Brothers formula を Kreimer framework で rigorous に導出するための作業項目:

4.1 Step 1: 1-loop 計算の再検討

目標: 1-loop QED vacuum polarization を Kreimer Hopf 代数で書き下し，Wright Brothers の $2/|B_2| = 12$ 項の起源を同定する．

作業内容:

1. 1-loop vacuum polarization Feynman integral を Laurent 級数展開
2. Leading singular 部分と finite 部分を分離
3. Finite 部分に Bernoulli 数が登場するか確認
4. Wright Brothers の 12 係数と matching

既知の結果: 1-loop vacuum polarization (β_0 function) は $\Pi(q^2) \sim (\alpha/3\pi)\log(q^2/m^2)+$ const. Constant 部分は $-5/9$ あるいは有限値で Bernoulli 数を直接含まない．

潜在的問題: 1-loop だけでは Bernoulli 12 は直接出ない．高次必要．

4.2 Step 2: 2-loop 計算

目標: 2-loop の Feynman graph Hopf 代数を展開し，Bernoulli contribution を探す．

既知: 2-loop QED には次の arithmetic 定数が登場:

- $\zeta(2) = \pi^2/6 = \pi^2|B_2|$
- $\zeta(3)$
- $\ln 2$

$\pi^2 B_2$ が登場するので，Bernoulli の痕跡がある．これを "$2/|B_2|$" 的な form に reorganize できるか?

課題: $\zeta(2) = \pi^2/6$ と $2/|B_2| = 12$ の関係: $2/|B_2| = 12 = \pi^2/\zeta(2) \times 2$

つまり $2/|B_2| = 2\pi^2/\zeta(2)$．これは trivially 真だが，"Bernoulli part" と "zeta part" の分離を意味する．

Wright Brothers が「Bernoulli side」を選ぶのは，2-loop 計算で $\pi^2 B_2$ が分離可能な項として現れ，そこから $2/|B_2|$ が effective に出る可能性がある．

4.3 Step 3: 高次 loop の MZV 展開

目標: 5-loop 以上で $\zeta(6), \zeta(7)$ が現れる場所を同定．

既知: 5-loop a_e 計算には $\zeta(5)$, $\zeta(7)$ が登場．Wright Brothers $\zeta(6) - \zeta(7)$ 補正は何に対応するか?

$\zeta(6)$ は even zeta で $\pi^6/945$ と書ける (Euler)．$\zeta(7)$ は odd zeta で閉形式表現なし．

両者の差 $\zeta(6) - \zeta(7) = \pi^6/945 - \zeta(7) \approx 1.0173 - 1.0083 = 0.00904$.

この数値は何を意味するか? QED 5-loop 結果との直接比較が必要．

可能性: $\zeta(6) - \zeta(7)$ 項は「π-rational 部分と π-irrational 部分の差」で，Wright Brothers formula の 'error correction' として現れる．

4.4 Step 4: g parameter の decoding

目標: $g \approx 0.038$ の物理的起源を同定．

g は以下の候補と数値的に近い:

- $1/(8\pi^2) \times 3 = 0.038$
- $3/(8\pi^2) = 0.0380$
- $1/(2 \cdot 13) = 0.0385$

- $1/26 = 0.0385$ (bosonic string dim)
- $\alpha \cdot 5 \approx 0.0365$

$3/(8\pi^2) = 0.0380$ が精度内で一致．$3/(8\pi^2)$ は何を意味するか?

$8\pi^2 = (2\pi)^2 \cdot 2 = 4$D 球面の体積 $\times 2 = \mathrm{Vol}(S^3) \times 2 \cdot \pi$ ... 等，幾何的解釈は可能だが単一ではない．

$3/(8\pi^2)$ は QED one-loop の vacuum polarization と関連するか? $\beta_0^{\mathrm{QED}} = 4/3$, その倍に因子.

提案: $g = 3/(8\pi^2)$ が exact と仮定し，Wright Brothers formula を:

$$\alpha^{-1} \stackrel{?}{=} 132\left(1 + \frac{3}{8\pi^2}\right) + 4(\zeta(6) - \zeta(7)) \tag{16}$$

数値: $132 \times 1.0380 + 0.0362 = 137.02 + 0.036 = 137.056$ 観測: 137.036 Diff: 0.020 (0.015%)

$g = 1/26 = 0.0385$ の場合: $132 \times 1.0385 + 0.0362 = 137.08 + 0.036 = 137.12$ Diff: 0.084 (0.06%)

$g = 3/(8\pi^2) = 0.03797$ がベストフィットに近い．

予想 2 (g としての $3/(8\pi^2)$)**.** *Wright Brothers* α^{-1} *公式の* g *parameter は* $3/(8\pi^2) = 3 \cdot |\zeta(2)|^{-1} \cdot |B_2|^{-1} \cdot \ldots$ *で，QED 1-loop vacuum polarization の specific combination から来る.*

$3/(8\pi^2)$ の arithmetic 表現:

$$\frac{3}{8\pi^2} = \frac{3}{8 \cdot 6\zeta(2)} = \frac{3}{48\zeta(2)} = \frac{1}{16\zeta(2)} \tag{17}$$

$$= \frac{B_2}{8/\zeta(2)} \quad \text{(not illuminating)} \tag{18}$$

$$= \frac{1}{16\pi^2/6} = \frac{6}{16\pi^2} = \frac{3}{8\pi^2} \tag{19}$$

clean な Bernoulli 表現は見当たらない．g は別の origin を持つ可能性.

4.5 Step 5: 全 loop の resummation

目標: Kreimer formalism で α^{-1} の全 loop 展開を resum し，Wright Brothers closed form を得る.

これは最も ambitious な作業．現時点では QED の完全 resummation は可能でない．しかし Hopf 代数の structure (rooted tree の Hopf product) を使えば，formal level で summing できる.

Brown, Panzer 等の最近の仕事 [8, 9] では Feynman period の systematic な計算が進んでいる．これを Wright Brothers framework に apply する具体的作業は future work.

5 代替: Eisenstein から α^{-1} を直接書く試み

Kreimer rigorous 導出が難しい場合の alternative: α^{-1} を modular form (Eisenstein 系) の特定の point evaluation として書く.

5.1 Eisenstein E_2 and E_4 at $i\infty$ (cusp)

Cusp での Eisenstein 値:

$$E_2(i\infty) = 1 \quad \text{(constant term)} \tag{20}$$

$$E_4(i\infty) = 1 \tag{21}$$

$$\text{coefficient of } q = -24, 240, \ldots \tag{22}$$

At cusp, only constant term survives. But Wright Brothers uses the q-coefficient. So Wright Brothers corresponds to **looking at the first non-trivial Fourier coefficient at the cusp**.

5.2 Modular sum

Consider:

$$F(\tau) = \sum_k c_k E_{2k}(\tau) \tag{23}$$

c_k = constants. For specific choice of c_k, evaluate at a specific τ value.

α^{-1} = coefficient of q^1 in something?

$E_2 - 1 = -24q + O(q^2)$ $E_4 - 1 = 240q + O(q^2)$ $E_2 + E_4 - 2 = 216q + O(q^2)$

216 is not 132. Different.

Try: $-(E_2 - 1)/2 - (E_4 - 1)/2 = 12q - 120q + O(q^2) = -108q$. Not 132.

$-(E_2 - 1)/2 + (E_4 - 1)/2 = 12q + 120q = 132q$. **!**

観察 1 (modular formula candidate)**.**

$$\frac{1}{2}(E_4 - E_2) = 132q + O(q^2) = (2/|B_2| + 4/|B_4|)q + O(q^2) \tag{24}$$

すなわち *Wright Brothers* の *leading arithmetic* 132 は *modular form* $(E_4 - E_2)/2$ の q^1 係数.

これは非常にきれい! "Wright Brothers formula leading part" = "modular form $(E_4 - E_2)/2$ の Fourier coefficient".

ただし E_2 は quasi-modular なので $(E_4 - E_2)/2$ も quasi-modular. この quasi-modular 性が WB formula の running correction g に対応する可能性 (後述).

5.3 E_2 anomaly contribution to g?

E_2 の modular anomaly:

$$E_2(\gamma\tau) - (c\tau + d)^2 E_2(\tau) = -\frac{6ic(c\tau + d)}{\pi} \tag{25}$$

$\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$.

anomaly は $-6i/\pi$ を含む. $6/\pi \approx 1.910$ で, $g \times 132 \approx 5.0$ と合わない.

別の anomaly 項: $E_2^*(\tau) = E_2(\tau) - 3/(\pi y)$ ($y = \mathrm{Im}\tau$) が modular invariant 化される. $3/(\pi y)$ を $y \to 1$ で evaluate すると $3/\pi = 0.955$.

これも $g \times 132 = 5.02$ と合わないが, π-rational structure を共有する.

5.4 Trial ansatz

予想 3 (Modular ansatz for α^{-1})**.**

$$\alpha^{-1} = Im\left[\frac{E_4(\tau) - E_2^*(\tau)}{2}\right] \cdot (normalization) \quad evaluated\ at\ specific\ \tau \tag{26}$$

E_2^* は E_2 の *modular completion*.

これは speculation. rigorous には work out していない. しかし方向性として「α^{-1} = modular form の specific evaluation」は Kreimer framework と compatible.

6 Open problems

本稿で提案した program の rigorous 化には以下が必要:

1. **1-loop calc**: QED 1-loop self-energy の Kreimer 展開, Bernoulli 係数の identify
2. **2-loop calc**: $\zeta(2), \zeta(3)$ の登場と Wright Brothers formula との matching

3. **High-loop MZV**: 5-loop 以上で $\zeta(6), \zeta(7)$ 登場の確認
4. g **parameter**: $g = 3/(8\pi^2)$ の物理的 origin, あるいは別の値
5. **Modular embedding**: Wright Brothers formula の "$(E_4 - E_2)/2$" 形式を rigorous 化
6. **Connes–Kreimer RG との整合**: renormalization group の Hopf 代数表現と Wright Brothers formula

これらは各々 PhD thesis level の作業．Wright Brothers プロジェクト単独では完了できず，high-energy physics (loop calc) と number theory (modular form) の協力が必要．

7 Wright Brothers への impact

本稿の分析が示すこと:

- Wright Brothers formula は既存の established math physics (Kreimer Hopf, Connes–Kreimer RG, Eisenstein series) と **compatible** に見える
- 具体的 rigorous 導出はまだ不在だが，**path は見える**
- 特に $(E_4 - E_2)/2$ の Fourier 係数 $= 132$ という observation は non-trivial で，偶然でない可能性が高い
- $g = 3/(8\pi^2)$ という identification は best-fit で，さらなる調査が必要

Einstein 側に移動するための具体的 next step は:

1. 2-loop QED vacuum polarization を Kreimer Hopf で explicit に書く
2. $(E_4 - E_2)/2$ Fourier の物理的解釈を探す
3. g の rigorous な計算または experimental fitting の精密化

これらが progress すれば，α^{-1} formula は「numerological coincidence」から「established mathematical physics の範疇の公式」へと promote される．

8 結論

Wright Brothers $\alpha^{-1} = 132 + g \cdot 132 + 4(\zeta(6) - \zeta(7))$ 公式を Kreimer–Connes Hopf 代数 framework で rigorous 導出する research program を提示した．主要な観察:

1. Wright Brothers formula の leading 132 は modular form $(E_4 - E_2)/2$ の q^1 Fourier 係数と一致．これは non-trivial
2. $g \approx 3/(8\pi^2)$ は best-fit で，QED 1-loop vacuum polarization 関連の可能性
3. $\zeta(6) - \zeta(7)$ 補正は QED 高次 MZV 展開の single-zeta 近似に対応しうる
4. Kreimer Hopf 代数は Wright Brothers の「arithmetic dictionary」を摂動 QED の systematic な motivic period calculation に接続する framework を提供する
5. Rigorous 導出は複数の PhD-level 作業を要する長期 program

この research program が成功すれば，Wright Brothers α^{-1} formula は Einstein 的 derivation に近づき，look-elsewhere risk を軽減する．Wright Brothers プロジェクト全体の信頼性も大幅に向上する．

現時点での Wright Brothers の status は「Kreimer framework で rigorous 導出可能な見込みがある conjecture」である．この見込みを実現するのが今後の研究の中心課題．

References

[1] D. Kreimer, Adv. Theor. Math. Phys. **2**, 303 (1998), q-alg/9707029.

[2] A. Connes and D. Kreimer, Commun. Math. Phys. **199**, 203 (1998).

[3] A. Connes and D. Kreimer, Commun. Math. Phys. **210**, 249 (2000); **216**, 215 (2001).

[4] D. Kreimer, *Knots and Feynman Diagrams* (Cambridge Univ. Press, 2000).

[5] F. Brown, Commun. Number Theory Phys. **11**, 453 (2017).

[6] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives* (AMS, 2008).

[7] J. Schwinger, Phys. Rev. **82**, 664 (1951).

[8] F. Brown, Ann. Math. **181**, 949 (2015).

[9] E. Panzer, PhD thesis, Humboldt Univ. Berlin (2015), arXiv:1506.07243.

[10] Wright Brothers Research Program, "微細構造定数の算術的表現", `alpha_arithmetic_ja.tex` (2026).